分　类　号：……　　单 位 代 码：10019……

密　　级：……　　学　　号：【学号】……

中国農業大學

【硕士/博士】学位论文

【中文论文题目：一般不超过二十六字】

【English Thesis Title: Replace with the Final Title】

研　　究　　生：【研究生姓名】

指　导　教　师：【导师姓名】　【职称】

合 作 指 导 教 师：

申请学位门类级别：【农学硕士/农学博士/农业硕士/农业博士】

专　业　名　称：【专业名称】

研　究　方　向：【研究方向】

所　在　学　院：【学院名称】

【20XX 年 X 月】

独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中已经注明引用、已经声明生成式人工智能使用情况和致谢的内容外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，不包含使用生成式人工智能直接生成的内容，也不包含本人为获得中国农业大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表达了谢意。

学位论文作者签名：_____　　时间：　　年　　月　　日

关于学位论文使用授权的说明

本人完全了解中国农业大学有关保留、使用学位论文的规定。本人同意中国农业大学有权保存及向国家有关部门和机构送交论文的纸质版和电子版，允许论文被查阅和借阅。

（保密的学位论文在解密后应遵守此协议）

学位论文作者签名：_____　　时间：　　年　　月　　日

导师签名：_____　　时间：　　年　　月　　日

摘要

【研究生摘要应突出目的、方法、结果和结论。硕士论文摘要一般不超过 800 字，博士论文摘要一般不超过 1500 字。第一段写研究目的与问题背景，说明论文试图解决的科学问题或工程问题。】

【第二段写材料、数据与研究方法。应交代研究对象、数据来源、实验设计、模型或分析方法，使摘要具备独立性。】

【第三段写主要结果。给出关键定量指标，例如精度、误差、显著性、提升幅度或核心参数。所有占位数值在定稿前必须替换。】

【第四段写结论和创新性认识。应突出本论文的新见解或创造性成果，同时明确适用范围。】

关键词:【关键词一】;【关键词二】;【关键词三】;【关键词四】

Abstract

【The master's abstract should correspond to the Chinese abstract. State the research objective and the problem addressed by the thesis.】

【Describe the study materials, datasets, experimental design, model, and validation protocol.】

【Report the main quantitative results and replace all placeholders before submission.】

【Summarize the conclusion, contribution, and scope of application.】

Key words: 【keyword one】; 【keyword two】; 【keyword three】; 【keyword four】

目录

摘要 I
Abstract II
插图和附表清单 IV
主要符号表 V
论文创新点 VI
第一章 绪论 1
1.1 研究背景与意义 1
1.2 国内外研究现状 1
1.3 研究内容与技术路线 2
1.4 论文组织结构 2
第二章 材料与数据 2
2.1 研究区概况 2
2.2 数据来源 3
2.3 数据预处理 3
第三章 研究方法 4
3.1 总体框架 4
3.2 特征构建 4
3.3 模型构建 5
3.4 评价指标 5
第四章 结果与分析 6
4.1 数据统计特征 6
4.2 模型精度评价 6
4.3 消融实验 7
4.4 讨论 8
第五章 结论与展望 8
5.1 主要结论 8
5.2 创新点 8
5.3 不足与展望 9
参考文献 9
致谢 9
附录 A 补充材料 10
作者简介 11

插图和附表清单

插图清单

1-1 本文技术路线示意图 2
4-1 模型预测结果空间分布示例 7

附表清单

2-1 研究区或实验对象基本信息 3
2-2 主要数据源及用途 3
3-1 特征组示例 4
4-1 样本统计信息示例 6
4-2 模型性能对比示例 7
4-3 消融实验结果示例 7
5-1 主要参数设置示例 10

主要符号表

【符号】	【含义】	【单位】
x_i	第 i 个样本的输入特征	–
y_i	第 i 个样本的观测值	【单位】
$\hat{y}_i$	第 i 个样本的预测值	【单位】

论文创新点

【研究生论文创新点建议单独列 2–4 条，每条说明“创新内容”和“证据来源”。】

（1）【数据或实验创新：说明新增数据、处理流程、样本构建或质量控制的贡献。】

（2）【方法创新：说明模型、算法、指标体系或实验设计相较已有工作的改进。】

（3）【应用创新：说明该方法对学科问题或实际场景的支撑价值。】

第一章　绪论

1.1　研究背景与意义

【本节填写研究问题的现实背景。建议从应用场景写起：研究对象是什么，为什么重要，当前实践或已有方法遇到了什么限制。】

以农业、生态、工程或信息类论文为例，背景段可以采用“对象–需求–瓶颈–本文切入点”的顺序组织。第一段说明研究对象及其应用价值；第二段说明已有技术路线；第三段指出仍未解决的问题，并自然引出本文工作。

1.2　国内外研究现状

【本节填写文献综述。建议按方法类别或问题链条分小节，不要按论文逐篇罗列。每个段落以判断句开头，再用文献支撑。】

已有研究通常可以分为经验统计方法、机理模型方法和数据驱动方法三类。经验统计方法实现简单，但跨场景迁移能力有限；机理模型解释性较强，但参数反演存在不确定性；数据驱动方法能够刻画复杂非线性关系，但对训练样本和评估设计较为敏感 (Breiman, 2001; Verrelst et al., 2015)。

1.2.1　经验统计方法

【三级标题示例。用于展开二级标题下的具体方向、实验步骤或子问题。三级标题会在正文中编号为 1.2.1，但目录默认只列到二级标题。】

经验统计方法通常以少量可解释变量建立目标变量的回归关系，优点是实现简单、结果直观，缺点是模型参数容易受研究区、样本范围和观测条件影响。

1.2.2　数据驱动方法

【三级标题示例。若某一二级标题下存在多个并列方法或实验环节，建议使用三级标题，而不是用加粗段首替代正式层级。】

数据驱动方法能够从高维特征中学习复杂非线性关系，但需要关注样本代表性、数据泄露、过拟合和跨场景验证等问题。

1.3 研究内容与技术路线

【本节填写本文具体做什么。建议列出 3–4 项工作，每项都能在后文章节找到对应实验或结果。】

本文围绕【研究对象】开展如下工作：

（1）构建【数据集或实验样本】，完成【预处理、配准、质量控制】等步骤；

（2）设计【模型或方法】，提取【关键特征】，建立【输入–输出】映射关系；

（3）通过【交叉验证/消融实验/对比实验】评估模型性能，分析主要误差来源；

（4）总结方法适用范围，并提出后续改进方向。

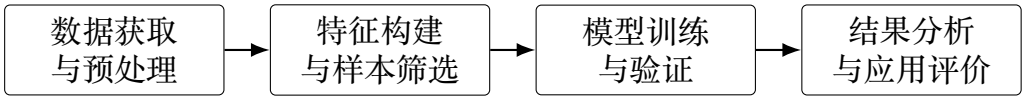

图 1-1 本文技术路线示意图

1.4 论文组织结构

本文共分为五章。第一章介绍研究背景、研究现状和技术路线；第二章说明研究区、数据来源和预处理流程；第三章介绍核心方法与评价指标；第四章展示实验结果并开展讨论；第五章总结主要结论、创新点和不足。

第二章 材料与数据

2.1 研究区概况

【填写研究区位置、自然条件、实验对象和数据采集背景。若论文不是地理或农业方向，可将本节改为“实验对象与样本来源”。】

研究区位于【省/市/县或实验平台名称】，地理范围为【经纬度或空间范围】。研究对象为【作物/材料/系统/设备】，数据采集时间为【日期范围】。研究区或实验对象的基本情况见表2-1。

表 2-1 研究区或实验对象基本信息

项目	内容	说明
研究对象	【填写】	【如作物类型、样本类型】
时间范围	【填写】	【如 20XX 年 X 月至 X 月】
数据规模	【填写】	【如样本数、影像数、观测次数】
空间尺度	【填写】	【如像元、样方、实验单元】

2.2 数据来源

【填写原始数据来源、仪器设备、公开数据集或人工标注流程。需要说明数据格式、分辨率、采样频率、坐标系统或实验条件。】

本文使用的数据包括【数据 A】、【数据 B】和【辅助数据】。其中，【数据 A】用于表征【输入信息】，【数据 B】用于提供【标签或验证信息】，【辅助数据】用于【质量控制或空间配准】。

表 2-2 主要数据源及用途

数据类型	主要内容	用途
【数据 A】	【分辨率/字段/格式】	【特征提取】
【数据 B】	【分辨率/字段/格式】	【标签构建或验证】
【辅助数据】	【分辨率/字段/格式】	【筛选、配准或解释】

2.3 数据预处理

【填写预处理流程。建议按实际执行顺序写：格式转换、异常值剔除、坐标统一、空间/时间匹配、归一化、样本筛选。】

预处理包括以下步骤：首先，对原始数据进行格式统一和异常值检查；其次，将不同来源数据配准到统一坐标或样本索引；最后，根据质量控制规则剔除无效样本，形成可用于建模的样本表。

设原始观测值为 x，归一化后的特征为 x'，本文采用的 min–max 归一化公式为

$$x' = \frac{x - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}}. \tag{2-1}$$

其中，$x_{\min}$ 和 $x_{\max}$ 分别表示训练集中该特征的最小值和最大值。验证集和测试集仅使用训练集统计量进行变换，以避免数据泄露。

第三章　研究方法

3.1　总体框架

【本节填写方法流程。建议先给总体框架，再分别介绍特征、模型、训练和评价。】

本文方法由四部分组成：样本构建、特征提取、模型训练和精度评价。给定样本集合 $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^{n}$，其中 x_i 为输入特征，y_i 为目标变量，模型学习映射函数 $f(\cdot)$，并输出预测值 $\hat{y}_i = f(x_i)$。

3.2　特征构建

【填写输入特征。若使用遥感影像，可写波段、指数、纹理、结构特征；若使用表格数据，可写统计量、类别变量编码和衍生变量。】

特征构建遵循“物理含义明确、尺度一致、避免冗余”的原则。表3-1列出了示例特征组，实际使用时应替换为论文真实特征。

表 3-1 特征组示例

特征组	示例变量	含义
原始观测	【变量 1–变量 k】	【直接观测信息】
统计特征	均值、标准差、分位数	【局部或时间窗口统计】
指数特征	【指数 A】、【指数 B】	【组合变量或机理指标】
辅助特征	【地形/时间/类别】	【解释异质性】

3.3 模型构建

【填写模型名称、输入输出、关键参数和训练策略。不要只写软件包名称，要说明为什么该模型适合本问题。】

3.3.1 模型输入与输出

【三级标题示例。这里可说明输入张量、特征表、图像块或序列数据的形状，以及模型输出的变量含义。】

设模型输入为 x_i，输出为 $\hat{y}_i$。若输入包含多源数据，应分别说明各数据源的维度、单位、时间或空间对齐方式。

3.3.2 训练策略

【三级标题示例。这里可说明训练集、验证集、测试集划分，损失函数、优化器、学习率、随机种子和早停策略。】

本文采用【模型名称】建立输入特征与目标变量之间的非线性关系。模型训练以均方误差为基础损失函数：

$$\mathcal{L}_{\text{MSE}} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2. \tag{3-1}$$

为提升结果稳定性，训练过程采用【交叉验证/重复实验/独立测试集】。所有超参数仅在训练集和验证集上确定，测试集仅用于最终性能报告。

3.4 评价指标

【填写评价指标。回归问题常用 R2、RMSE、MAE；分类问题可替换为 Accuracy、F1、AUC 等。】

本文采用决定系数 R^2、均方根误差（RMSE）和平均绝对误差（MAE）评价模型精度：

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2}, \tag{3-2}$$

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2}, \tag{3-3}$$

$$\mathrm{MAE} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|y_i - \hat{y}_i|. \tag{3-4}$$

其中，$\bar{y}$ 为观测值均值。R^2 越接近 1 表明模型解释能力越强，RMSE 和 MAE 越小表明预测误差越低。

第四章　结果与分析

4.1　数据统计特征

【本节填写数据分布和质量检查结果。建议先描述样本量、均值、范围和异常值，再解释这些统计特征对建模的影响。】

样本统计结果见表4-1。从示例结果可以看出，不同数据子集在样本量和目标变量均值上存在差异，因此后续建模需要关注数据划分是否引入偏差。

表 4-1 样本统计信息示例

数据子集	样本量	均值	标准差	范围
训练集	【填写】	【填写】	【填写】	【填写】
验证集	【填写】	【填写】	【填写】	【填写】
测试集	【填写】	【填写】	【填写】	【填写】

注：表中数值为占位示例，定稿前应替换为真实统计结果。

4.2　模型精度评价

【本节填写核心结果。建议所有主要结论都绑定表格或图，避免只给定性描述。】

图4-1展示了模型预测结果的空间分布。可以看出，预测值在【高值区域】和【低值区域】之间存在明显差异，说明模型能够刻画研究对象的空间异质性。

不同模型或不同实验方案的精度对比如表4-2所示。结果表明，【模型 A】在测试集上取得最优表现，说明【解释原因】。

图 4-1 模型预测结果空间分布示例

注：底图为示例图片，定稿时应替换为论文真实结果图，并在图注中说明颜色、符号或分组含义。

表 4-2 模型性能对比示例

方法	R^2	RMSE	MAE
基准模型	【填写】	【填写】	【填写】
对比模型	【填写】	【填写】	【填写】
本文方法	【填写】	【填写】	【填写】

注：R^2 越大表示拟合效果越好，RMSE 和 MAE 越小表示预测误差越低。

4.3 消融实验

【若论文包含模型改进，建议增加消融实验。每次只移除或替换一个组件，说明该组件是否真的有效。】

消融实验结果见表4-3。与完整方案相比，移除【组件 A】后精度下降，说明该组件对模型性能具有贡献。

表 4-3 消融实验结果示例

实验方案	R^2	RMSE	相对变化
完整方案	【填写】	【填写】	–
去除组件 A	【填写】	【填写】	【填写】
去除组件 B	【填写】	【填写】	【填写】

4.4 讨论

【讨论不是重复结果，而是解释结果为什么发生、与已有研究是否一致、限制在哪里。建议按“现象–原因–证据–影响”组织。】

本文结果与已有研究中关于【现象】的结论基本一致 (Meyer et al., 2021)。可能原因在于【机制解释】。同时，本文仍存在【数据覆盖/模型假设/验证设计】方面的限制，后续需要通过更多样本或更严格的独立验证进一步检验。

第五章 结论与展望

5.1 主要结论

【结论应直接回应研究内容，不要写成摘要的缩写。建议 3–4 条，每条包含“做了什么”和“得到什么结果”。】

（1）本文构建了【数据集/实验流程】，完成了【关键处理步骤】，为【研究问题】提供了可复现的数据基础。

（2）本文提出或采用了【方法名称】，通过【特征/模型/实验设计】实现了【目标任务】，在【测试集/验证集】上取得【指标】。

（3）对比实验和消融实验表明，【关键组件或变量】对性能提升具有主要贡献，说明【机制或应用意义】。

5.2 创新点

【本科论文的创新点可以是数据、方法、流程或应用层面的局部创新。避免夸大为“首次”“国际领先”，除非有充分证据。】

（1）数据层面：【填写数据组织、标注、配准或质量控制上的改进】。

（2）方法层面：【填写模型、特征、实验设计或评价方式上的改进】。

（3）应用层面：【填写该方法对实际问题的支撑价值】。

5.3 不足与展望

【本节应具体，不要只写“样本量较少、模型有待提高”。建议说明不足如何影响结论，以及下一步怎么解决。】

本文仍存在以下不足：首先，【数据覆盖范围】有限，可能影响模型在其他场景下的泛化能力；其次，【模型或假设】仍较简化，尚未充分考虑【因素】；最后，【验证方式】仍需在独立数据上进一步检验。

后续研究可从三个方面推进：第一，扩充【时间/空间/对象】维度的数据集；第二，引入【更强模型或机理约束】提升解释性与稳定性；第三，面向实际应用构建自动化处理流程，提高方法可复现性和部署效率。

参考文献

BREIMAN L, 2001. Random forests[J/OL]. Machine Learning, 45(1): 5-32. DOI: 10.1023/A: 1010933404324.

MEYER H, PEBESMA E, 2021. Predicting into unknown space? estimating the area of applicability of spatial prediction models[J/OL]. Methods in Ecology and Evolution, 12(9): 1620-1633. DOI: 10.1111/2041-210X.13650.

VERRELST J, CAMPS-VALLS G, MUÑOZ-MARÍ J, et al., 2015. Optical remote sensing and the retrieval of terrestrial vegetation bio-geophysical properties: a review[J/OL]. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 108: 273-290. DOI: 10.1016/j.isprsjprs.2015.05.005.

致谢

【致谢对象限于对课题研究、学位论文完成等方面有较重要帮助的人员。建议感谢导师、课题组、项目或数据支持人员、同学朋友和家人。】

【研究生姓名】

【20XX 年 X 月】

附录 A 补充材料

【附录用于放置正文中过长但仍有参考价值的内容，例如补充表格、参数列表、问卷、代码片段或额外图件。】

表 5-1 主要参数设置示例

参数	取值	说明
【参数 A】	【填写】	【填写】
【参数 B】	【填写】	【填写】
【参数 C】	【填写】	【填写】

作者简介

基本介绍:【姓名】，性别【填写】，出生于【YYYY 年 MM 月 DD 日】，籍贯【填写】。

教育经历:【本科、硕士等教育经历，按时间顺序填写】。

研究生期间发表的学术论文:【无 / 论文题目、期刊或会议、作者顺序。已正式发表或有正式录用函的成果写入。】

研究生期间主持/参与的科研项目:【无 / 项目名称、项目来源、本人职责】。

研究生期间获得的奖励和荣誉:【无 / 奖项名称、等级、时间】。

其他成果:【无 / 专利、软件著作权、开放数据、竞赛或其他成果】。